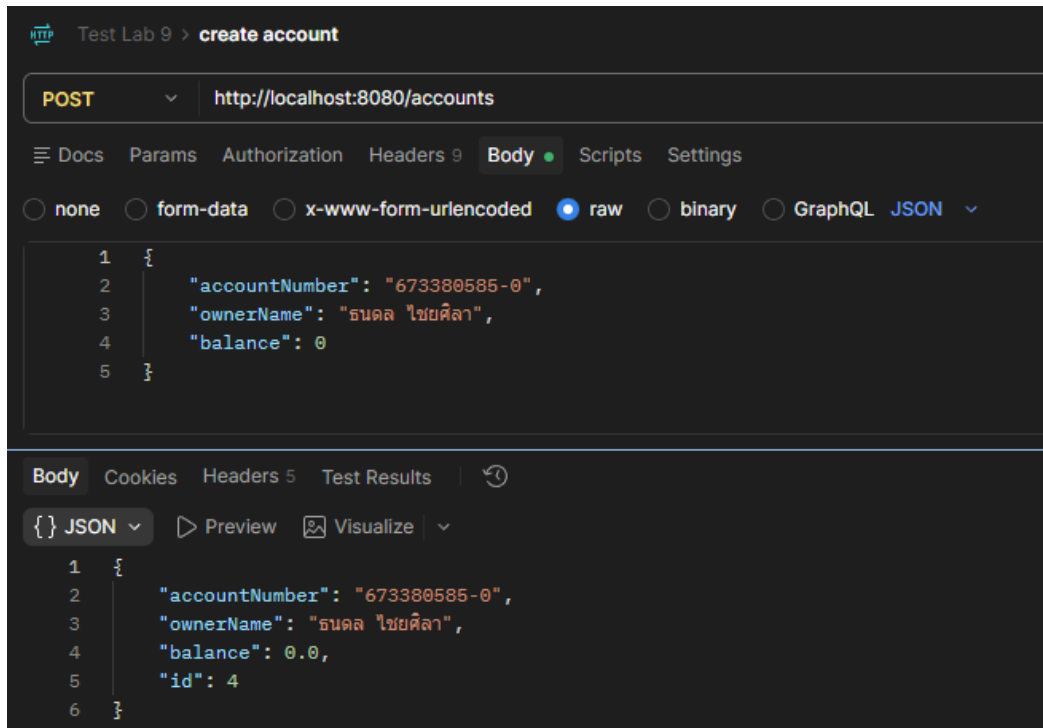


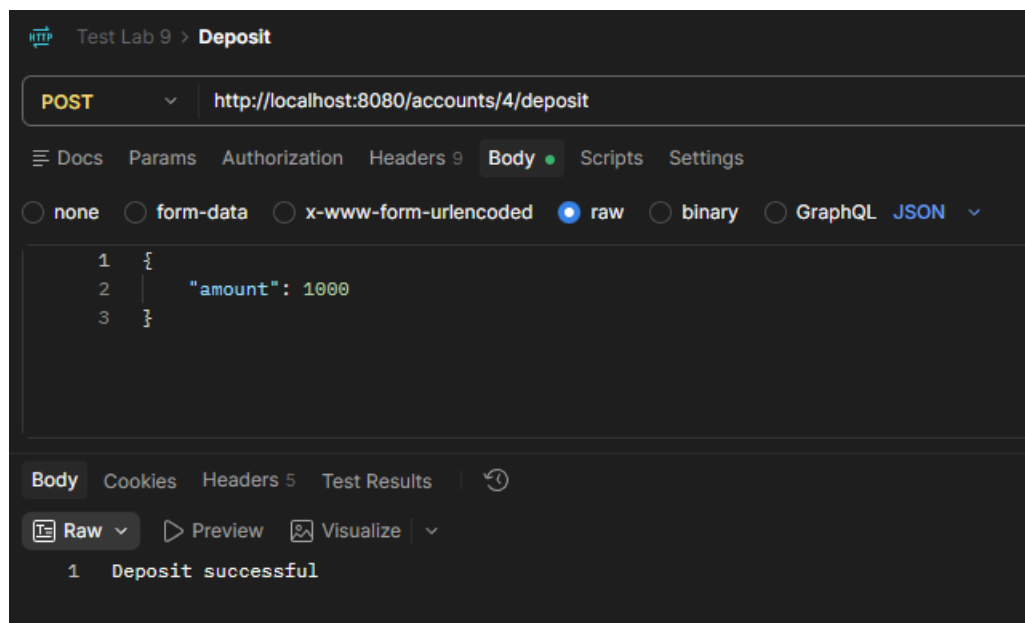
Lab 9 Report

1. การสร้าง Account



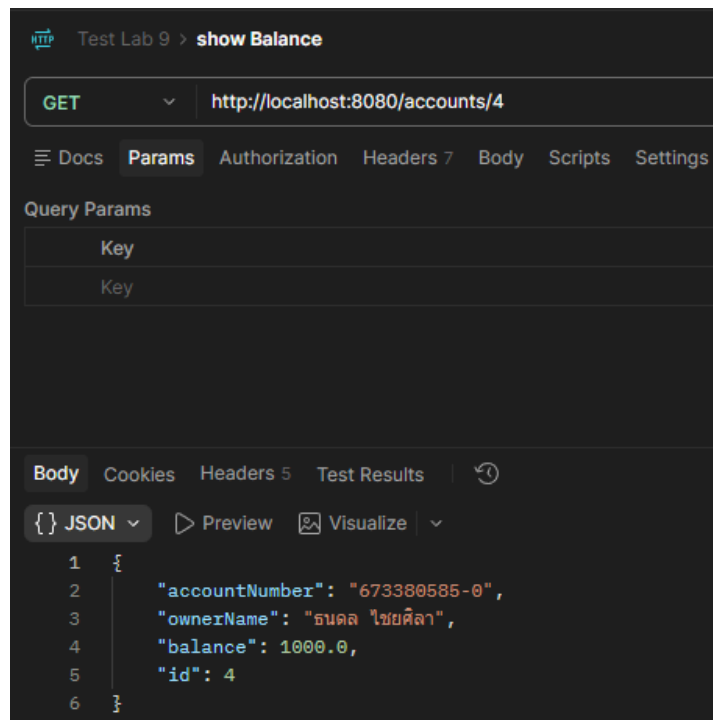
อธิบายผล : สามารถสร้าง Account ได้สำเร็จ โดยส่งข้อมูล accountNumber, ownerName, balance ไปในรูปแบบของ Json และ Response กลับมาในรูปแบบ Json

2. การฝากเงินสำเร็จ



อธิบายผล : ส่งจำนวนเงินที่ต้องการฝากไปให้ Backend ในรูปแบบของ Json โดยเลือก account ที่จะฝากโดย pathvariable ในตัวอย่างนี้เลือกฝากที่ account 4 และหลังบ้านส่ง Response กลับมาว่า Deposit Successful แสดงว่าฝากเงินสำเร็จ

3. ตรวจสอบ Account

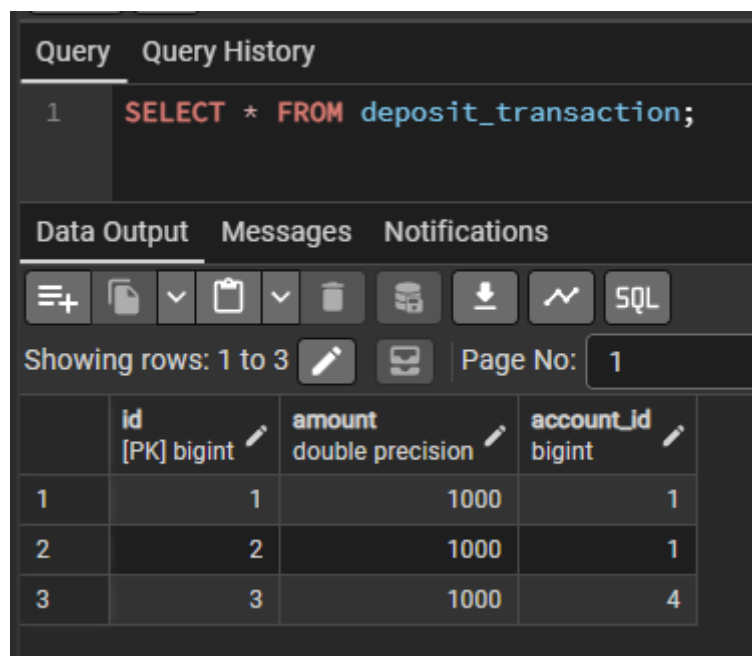


อธิบาย

ผล : ส่ง

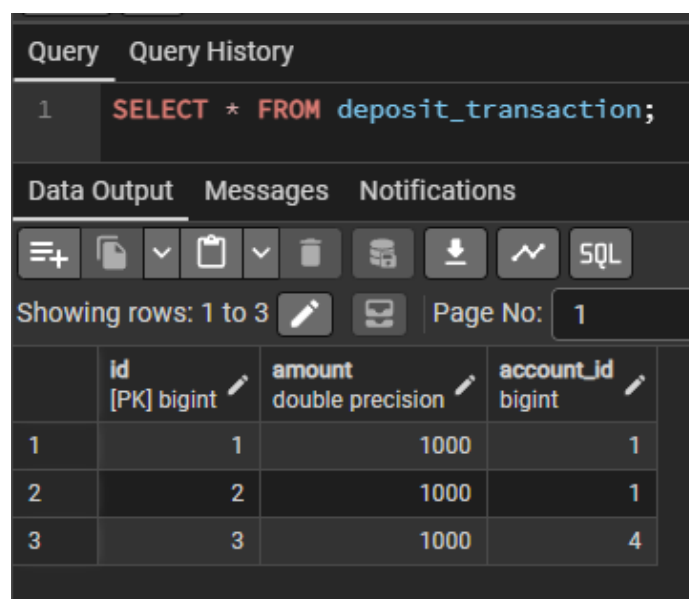
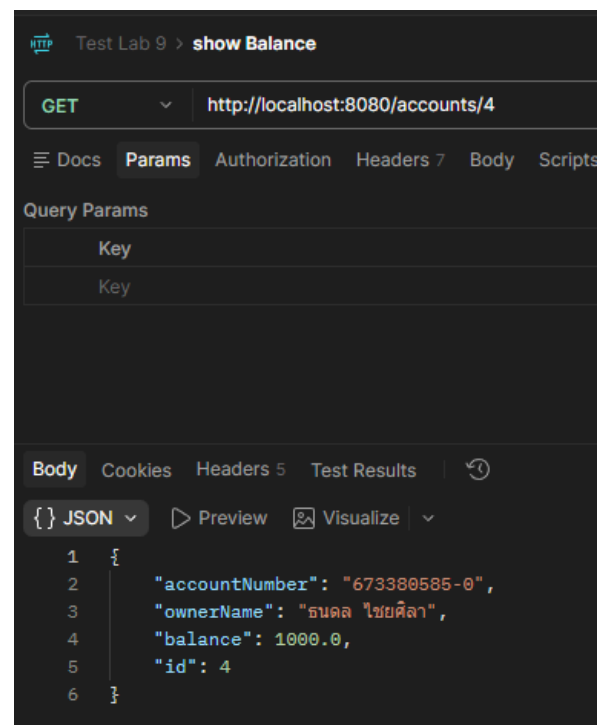
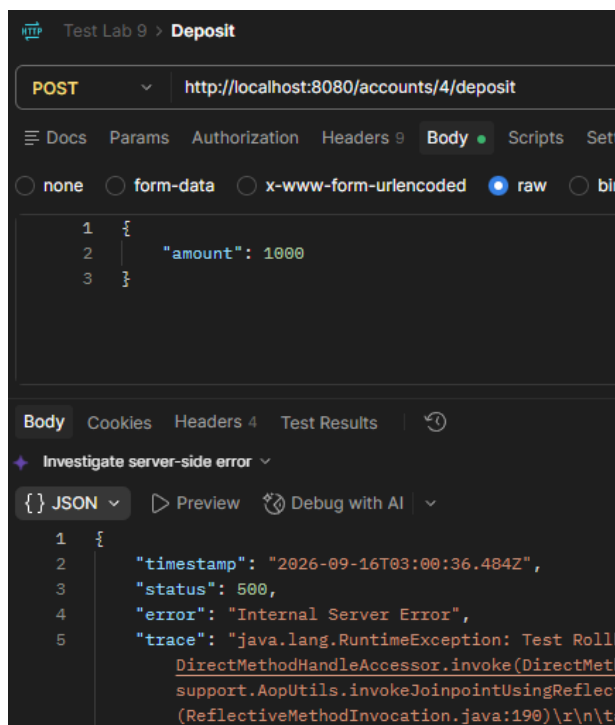
AccountId ที่ต้องการตรวจสอบผ่าน Pathvariable แล้วระบบก็ Response ข้อมูลของ Account นั้นกลับมา

4. ตรวจสอบ DepositTransaction



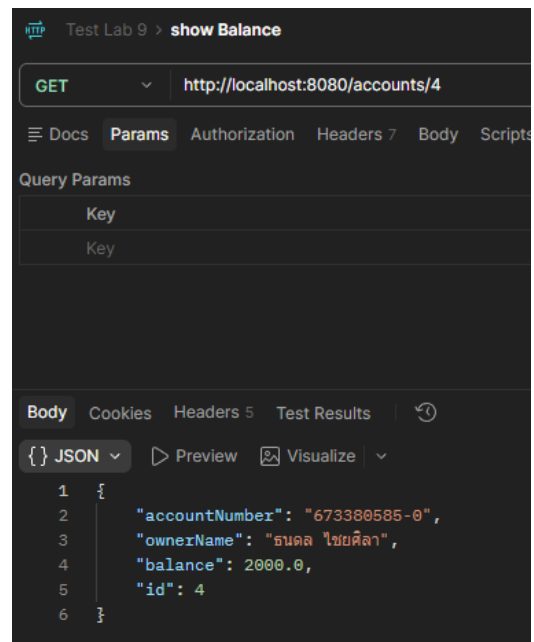
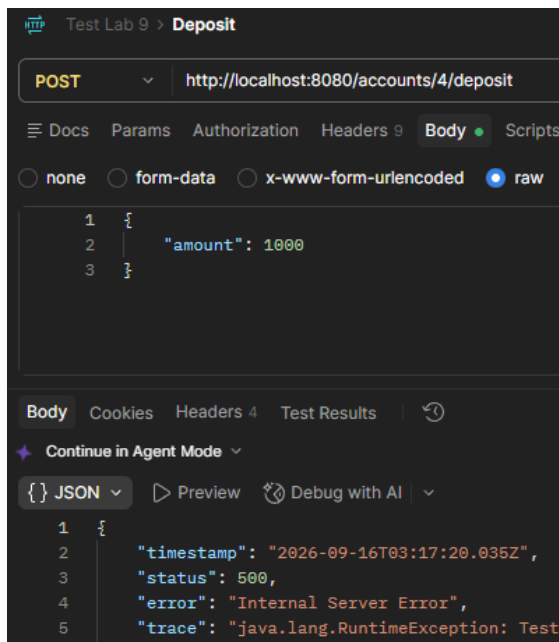
อธิบายผล : ส่ง AccountId ที่ต้องการตรวจสอบผ่าน Pathvariable แล้วระบบก็ Response ข้อมูลของ Account นั้นกลับมา

5. ทดลอง Rollback



อธิบายผล : เราใส่ throw Error ไว้ด้านล่างสุดของ Code ทำให้เกิดการ Response Status 500 มาจาก Server ด้วยเหตุนี้เลยทำให้ Request นี้ไม่สำเร็จทำให้การแก้ไขที่เกิดขึ้นถูกยกเลิกไป นั่นก็คือการ Rollback นั่นเอง

6. เปรียบเทียบมี @Transactional กับไม่มี @Transactional



อธิบายผล : พอเอา @Transactional ออกไป มันจะทำงานจบไปที่ละบรรทัดทำให้ไม่เกิดการ Rollback ขึ้นแม้จะ throw Error ก็ตาม

7. คำถามท้ายบท

1. @Transactional มีหน้าที่อะไร?

ตอบ: ควบคุมการทำงานของ Database ให้เป็น Transaction เดียวกัน และสามารถ Rollback เมื่อเกิดข้อผิดพลาดได้

2. เพราะเหตุใดการฝากเงินจึงควรใช้ Transaction?

ตอบ: เพื่อให้ข้อมูลการฝากเงินถูกบันทึกครบถ้วน หากเกิดข้อผิดพลาดสามารถยกเลิกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้

3. COMMIT และ ROLLBACK ต่างกันอย่างไร?

ตอบ: COMMIT ยืนยันการเปลี่ยนแปลง ส่วน ROLLBACK ยกเลิกการเปลี่ยนแปลง

4. Account และ DepositTransaction มีความสัมพันธ์แบบใด?

ตอบ: เป็นความสัมพันธ์แบบ One-to-Many (1:N) โดย Account หนึ่งบัญชีมี DepositTransaction ได้หลายรายการ

5. เมื่อเกิด Error ขณะใช้ @Transactional ข้อมูลใน Database เปลี่ยนแปลงอย่างไร?

ตอบ: ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงภายใน Transaction จะถูก Rollback กลับไปเป็นสถานะเดิม

6. จากการทดลอง เมื่อลบ @Transactional ออก ผลลัพธ์แตกต่างจากเดิมอย่างไร

ตอบ: เมื่อเกิด Error ข้อมูลบางส่วนอาจถูกบันทึกไปแล้ว ทำให้ Database อยู่ในสถานะไม่สมบูรณ์